



Minggu ke-4

Praktikum Data Preprocessing (Data Normalization)

Ali Ridho Barakbah, Entin Martiana

Intelligent Knowledge Creation (iKnow) Research Group
Department of Information and Computer Engineering
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Pengisian Nilai Missing Values

```
import pandas as pd

dataset = pd.read_csv('ruspini_missing.csv')

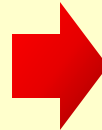
print('Dataset\n', dataset)

dataset = dataset.fillna(dataset.groupby('CLASS').transform('mean'))

print("\n\nDataset setelah pengisian missing value\n", dataset)
```

Menggunakan nilai rata-rata pada class

Dataset				
	#	X	Y	CLASS
0	1	4.0	53.0	1
1	2	5.0	63.0	1
2	3	10.0	59.0	1
3	4	9.0	NaN	1
4	5	13.0	49.0	1
5	6	13.0	69.0	1
6	7	12.0	88.0	1
7	8	15.0	75.0	1
8	9	18.0	61.0	1
9	10	19.0	65.0	1
10	11	22.0	74.0	1
11	12	NaN	72.0	1
12	13	28.0	76.0	1
13	14	24.0	58.0	1
14	15	27.0	NaN	1
15	16	28.0	60.0	1
16	17	30.0	52.0	1
17	18	NaN	60.0	1
18	19	32.0	61.0	1
19	20	36.0	72.0	1
20	44	86.0	132.0	2
21	45	85.0	115.0	2
22	46	85.0	96.0	2
23	47	78.0	NaN	2



Dataset setelah pengisian missing value				
	#	X	Y	CLASS
0	1	4.000000	53.000000	1
1	2	5.000000	63.000000	1
2	3	10.000000	59.000000	1
3	4	9.000000	64.833333	1
4	5	13.000000	49.000000	1
5	6	13.000000	69.000000	1
6	7	12.000000	88.000000	1
7	8	15.000000	75.000000	1
8	9	18.000000	61.000000	1
9	10	19.000000	65.000000	1
10	11	22.000000	74.000000	1
11	12	19.166667	72.000000	1
12	13	28.000000	76.000000	1
13	14	24.000000	58.000000	1
14	15	27.000000	64.833333	1
15	16	28.000000	60.000000	1
16	17	30.000000	52.000000	1
17	18	19.166667	60.000000	1
18	19	32.000000	61.000000	1
19	20	36.000000	72.000000	1
20	44	86.000000	132.000000	2
21	45	85.000000	115.000000	2
22	46	85.000000	96.000000	2
23	47	78.000000	116.200000	2

Mencari Nilai Statistik pada Atribut

```
import pandas as pd

dataset = pd.read_csv('ruspini.csv')

dataX = dataset['X']

minval = dataX.min()
maxval = dataX.max()
avgval = dataX.mean()
stdval = dataX.std()

print('Nilai minimum = ', minval)
print('Nilai maksimum = ', maxval)
print('Nilai rata-rata = ', avgval)
print('Nilai deviasi standar = ', stdval)
```

```
Nilai minimum = 4
Nilai maksimum = 117
Nilai rata-rata = 54.88
Nilai deviasi standar = 30.502529802039774
```

Latihan Pertemuan 3

Assignment#

1. dataset $\leftarrow$ titanic.csv, dan tampilkan
2. rows, cols $\leftarrow$ jumlah baris dan kolom pada dataset, dan tampilkan
3. data $\leftarrow$ ambil dataset kolom fitur (Age, Fare), dan tampilkan
4. class $\leftarrow$ ambil dataset kolom kelas (Survived)
5. Lakukan pengisian missing value pada fitur Age dengan nilai mean dari masing-masing class

Lakukan normalisasi pada data dengan algoritma berikut, dan tampilkan:

6. Min-Max (0-1)
7. Z-Score
8. Sigmoidal

Pengumpulan Tugas

- Buatlah coding dengan Bahasa pemrograman/tools apapun untuk semua assignment
- Buatlah laporan dalam slide ppt. Laporan terdiri dari screenshot coding dan hasil running untuk setiap assignment.
- Simpan laporan dalam file pdf dengan format penamaan:
DM_M4_NRP_namadepan.pdf
- Deadline upload:
 - Reguler & RPL A : Senin, 7 September 2026 pk. 23.59
 - RPL B : Sabtu, 12 September 2026 pk. 23.59